ECE-Υ322 Πιθανοθεωρία και Στατιστική

Σύνοψη Εβδομάδας 2: Δεσμευμένη Πιθανότητα και Ανεξαρτησία

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Πατρών

2026–2027

vasileios.papastefanopoulos@upatras.gr

Δεσμευμένη πιθανότητα: ο ορισμός

Για $\mathbb{P}(B) > 0$

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

Η δέσμευση **αλλάζει τον δειγματικό χώρο**: κρατάμε μόνο τα αποτελέσματα που συμφωνούν με την πληροφορία, και μέσα σε αυτά ξαναμετράμε.

Ένα εργοστάσιο έβγαλε 1000 *πλακέτες:* 600 *από τη γραμμή L1, με* 30 *ελαττωματικές, και* 400 *από τη γραμμή L2, με* 40. *Τραβάμε μία στην τύχη και μας λένε ότι ήρθε από την L1. Πόσο πιθανό είναι να είναι ελαττωματική;* Με D το «ελαττωματική», χωρίς την πληροφορία $\mathbb{P}(D) = 70/1000 = 0.07$, με αυτήν $\mathbb{P}(D \mid L1) = 30/600 = 0.05$, και αν ερχόταν από την L2, $\mathbb{P}(D \mid L2) = 40/400 = 0.1$. Η πλακέτα δεν άλλαξε, άλλαξε το τι ξέρουμε για αυτήν.

Η δέσμευση είναι πιθανότητα

Το $\mathbb{P}(\cdot \mid B)$ ικανοποιεί και τα τρία αξιώματα, άρα **και οι οκτώ συνέπειες** μεταφέρονται αυτούσιες, χωρίς νέα απόδειξη:

$$\mathbb{P}(A^c \mid B) = 1 - \mathbb{P}(A \mid B)$$

Το λάθος που γίνεται συνέχεια

$$\mathbb{P}(A \mid B^c) \neq 1 - \mathbb{P}(A \mid B)$$

Το συμπλήρωμα δουλεύει **αριστερά** από τη γραμμή, όχι δεξιά: το $\mathbb{P}(\cdot \mid B)$ και το $\mathbb{P}(\cdot \mid B^c)$ είναι δύο διαφορετικές συναρτήσεις. Με δύο γραμμές παραγωγής, την L1 με 5% ελαττωματικά και την L2 με 10%, το $\mathbb{P}(D \mid L1^c) = \mathbb{P}(D \mid L2) = 0.1$, όχι $1 - 0.05 = 0.95$.

Ο κανόνας της αλυσίδας

Δύο και τρία γεγονότα

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(B \mid A)$$
$$\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(B \mid A)\,\mathbb{P}(C \mid A \cap B)$$

Κάθε παράγοντας δεσμεύεται σε **όλα** όσα προηγήθηκαν.

Από τις 1000 *πλακέτες, όπου οι* 930 *είναι καλές, τραβάμε τρεις χωρίς επανάθεση. Πόσο πιθανό είναι να είναι και οι τρεις καλές;*
$930/1000 \times 929/999 \times 928/998 = 0.93 \times 0.92993 \times 0.92986 = 0.804175$. Κάθε παρονομαστής πέφτει κατά 1 επειδή ο σωρός μίκρυνε, και κάθε αριθμητής επειδή η καλή που βγήκε δεν είναι πια μέσα.

Διαμέριση και ολική πιθανότητα

Αν τα $A_1, \ldots, A_n$ είναι διαμέριση του Ω

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(B \mid A_i)\, \mathbb{P}(A_i)$$

Διαμέριση: ξένα ανά δύο, καλύπτουν όλο τον Ω, και κάθε κομμάτι έχει θετική πιθανότητα. Κάθε αποτέλεσμα πέφτει σε ακριβώς ένα.

Από πλήρη τράπουλα 52 *φύλλων βγάζουμε ένα και το πετάμε χωρίς να το δούμε. Πόσο πιθανό είναι το επόμενο να είναι άσος;* Η διαμέριση δεν δίνεται, τη φτιάχνουμε: το κρυφό ήταν άσος (A_1) ή όχι (A_2).

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B) &= \mathbb{P}(B \mid A_1)\, \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(B \mid A_2)\, \mathbb{P}(A_2) \\ &= \frac{3}{51} \cdot \frac{4}{52} + \frac{4}{51} \cdot \frac{48}{52} = \frac{4}{52} = 0.076923\end{aligned}$$

Όσο και με πλήρη τράπουλα.

Ο κανόνας του Bayes

Αντιστροφή της δέσμευσης

$$\mathbb{P}(A_i \mid B) = \frac{\mathbb{P}(B \mid A_i)\,\mathbb{P}(A_i)}{\sum_{j=1}^{n} \mathbb{P}(B \mid A_j)\,\mathbb{P}(A_j)}$$

Αριθμητής: ο κανόνας της αλυσίδας, δηλαδή το $\mathbb{P}(A_i \cap B)$. Παρονομαστής: η ολική πιθανότητα, δηλαδή το $\mathbb{P}(B)$. Πηλίκο: ο ορισμός της δεσμευμένης. Δεν χρειάζεται αποστήθιση, ξαναφτιάχνεται.

$\mathbb{P}(A_i)$	εκ των προτέρων (prior)
$\mathbb{P}(B \mid A_i)$	πιθανοφάνεια (likelihood)
$\mathbb{P}(B)$	περιθώρια πιθανότητα των δεδομένων
$\mathbb{P}(A_i \mid B)$	εκ των υστέρων (posterior)

Η πλάνη της βασικής συχνότητας

Ένα τεστ βγάζει θετικό (+) ή αρνητικό (−) για την ασθένεια D*:* $\mathbb{P}(+ \mid D) = 0.99$, $\mathbb{P}(- \mid D^c) = 0.95$, $\mathbb{P}(D) = 0.01$. *Βγήκε θετικό: πόσο το* $\mathbb{P}(D \mid +)$*;*

Τα δύο πρώτα, η **ευαισθησία** και η **ειδικότητα**, τα δίνει ο κατασκευαστής του τεστ. Το τρίτο, ο **επιπολασμός**, είναι ιδιότητα του πληθυσμού. Τα ψευδώς θετικά είναι το συμπλήρωμα της ειδικότητας, $\mathbb{P}(+ \mid D^c) = 1 - 0.95 = 0.05$, και ο Bayes δίνει

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(D \mid +) &= \frac{\mathbb{P}(+ \mid D)\,\mathbb{P}(D)}{\mathbb{P}(+ \mid D)\,\mathbb{P}(D) + \mathbb{P}(+ \mid D^c)\,\mathbb{P}(D^c)} \\ &= \frac{0.99 \times 0.01}{0.99 \times 0.01 + 0.05 \times 0.99} = \frac{0.0099}{0.0594} = 0.166667\end{aligned}$$

Σε $10\,000$ άτομα, 99 άρρωστοι και 495 υγιείς βγάζουν θετικό: $99/594 = 0.166667$. **Πέντε στους έξι** θετικοί είναι υγιείς, γιατί οι υγιείς είναι 99 φορές περισσότεροι.

Με **δεύτερο** θετικό τεστ ανεβαίνει στο 0.798387: ο πληθυσμός που ξαναελέγχεται δεν έχει πια επιπολασμό 0.01, αλλά 0.166667.

Ανεξαρτησία: ο ορισμός

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(B)$$

Αν $\mathbb{P}(B) > 0$, ισοδύναμα $\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A)$: το ένα δεν λέει τίποτα για το άλλο. Είναι **εξίσωση**, όχι αίσθηση.

Δύο ζάρια. Είναι το $A =$ *«πρώτο άρτιο» ανεξάρτητο από το* $B =$ *«άθροισμα* 7*»;* $\mathbb{P}(A \cap B) = 3/36 = 0.083333$ και $\mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(B) = 0.5 \times 6/36 = 0.083333$: ναι. *Και από το* $B' =$ *«άθροισμα* 6*»;* $\mathbb{P}(A \cap B') = 2/36 = 0.055556$ ενώ $\mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(B') = 0.5 \times 5/36 = 0.069444$: όχι. Ίδια ζάρια, άλλη απάντηση.

Το **ξένα**, $A \cap B = \emptyset$, είναι ιδιότητα των συνόλων, το **ανεξάρτητα** των αριθμών. Ξένα γεγονότα με θετικές πιθανότητες είναι **εξαρτημένα**: η τομή τους έχει πιθανότητα 0, το γινόμενο όχι.

Αν τα A και B είναι ανεξάρτητα, το ίδιο είναι και τα A, B^c.

Από κοινού και δεσμευμένη ανεξαρτησία

Από κοινού: τα ξένα ανά δύο αρκούν, τα ανεξάρτητα όχι

$$\text{ξένα ανά δύο} \implies \mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C)$$

$$\text{ανεξάρτητα ανά δύο} \not\implies \mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(B)\,\mathbb{P}(C)$$

Δύο κέρματα, A: κορώνα στο πρώτο, B: στο δεύτερο, C: συμφωνούν. Ανεξάρτητα και τα τρία; Ανά δύο ναι, αλλά $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = 1/4 \neq 1/8$: **όχι**.

Δεσμευμένη ανεξαρτησία

$$\mathbb{P}(A \cap B \mid C) = \mathbb{P}(A \mid C)\,\mathbb{P}(B \mid C)$$

Δύο αισθητήρες στην ίδια μηχανή χτυπούν ανεξάρτητα; Ξέροντας την κατάσταση της μηχανής, ναι. Χωρίς αυτήν, όχι: η βλάβη είναι **κοινή αιτία**, και το χτύπημα του πρώτου κάνει πιθανότερο το δεύτερο.

Το πρόβλημα Monty Hall

Τρεις θύρες, δώρο πίσω από μία. Διαλέγουμε την 1*. Ο παρουσιαστής, που ξέρει πού είναι το δώρο και δεν το αποκαλύπτει ποτέ, ανοίγει την* 3*. Συμφέρει να αλλάξουμε στη* 2*;*

Με A_k «το δώρο στη θύρα k», όπου $\mathbb{P}(A_k) = 1/3$, και B «άνοιξε την 3»: $\mathbb{P}(B \mid A_1) = 0.5$, $\mathbb{P}(B \mid A_2) = 1$ και $\mathbb{P}(B \mid A_3) = 0$. Ο Bayes δίνει

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A_2 \mid B) &= \frac{\mathbb{P}(B \mid A_2)\,\mathbb{P}(A_2)}{\sum_{j=1}^{3} \mathbb{P}(B \mid A_j)\,\mathbb{P}(A_j)} \\ &= \frac{1 \times 1/3}{0.5 \times 1/3 + 1 \times 1/3 + 0 \times 1/3} = \frac{1/3}{1/2} = 0.666667\end{aligned}$$

Μένοντας 0.333333, αλλάζοντας 0.666667: **αλλάζουμε**. Το ίδιο βγαίνει για **κάθε συνδυασμό**, όποια θύρα κι αν διαλέξουμε και όποια κι αν ανοίξει, γιατί η αλλαγή κερδίζει ακριβώς όταν η πρώτη επιλογή ήταν λάθος. Το «μισό μισό» θα ίσχυε μόνο αν ο παρουσιαστής άνοιγε θύρα στην τύχη.

Τι να προσέχετε

- **Το $\mathbb{P}(A \mid B)$ δεν είναι το $\mathbb{P}(B \mid A)$.** Ίδιος αριθμητής, άλλος παρονομαστής. Από 1000 πλακέτες οι 70 είναι ελαττωματικές (D), και η γραμμή L1 έφτιαξε 600, με 30 ελαττωματικές: $\mathbb{P}(D \mid L1) = 30/600$ ενώ $\mathbb{P}(L1 \mid D) = 30/70$.
- **Η βασική συχνότητα μετράει.** Όσο σπανιότερο το ζητούμενο, τόσο περισσότερα τα ψευδώς θετικά, όσο καλό και αν είναι το όργανο.
- **Ξένα δεν σημαίνει ανεξάρτητα**, και ανεξάρτητα ανά δύο δεν σημαίνει ανεξάρτητα από κοινού.